



系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 一 题目 用拉脱法测量液体表面张力系数 月 日 2025/10/27 第 1 页

预习报告

• 实验目的:

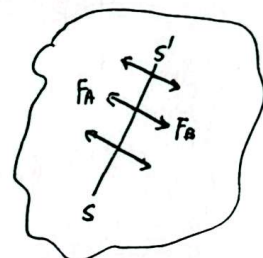
- (1). 了解表面张力、表面张力系数的概念及其测量方法
- (2). 学会使用焦利秤测量微小力的方法
- (3). 学会用分组逐差法处理数据.

• 实验原理:

液体的表面层分子均会受到垂直于液面且指向液体内部的引力 F , 因此液面处的分子有尽量挤入液体内部的趋势, 这种收缩张力即为表面张力。

如图(1), 液面被 SS' 分为两部分, 显然有 $F_a = F_b = F$, 且这个力与 SS' 的长度 L 成正比, 故 $F = \alpha \cdot L$, 比例系数 α 即为表面张力系数。

α 与液体的温度、含有杂质的种类及多少均有关系, 有待实验研究。



图(1). 表面张力示意

• 测量原理:

1. 锥形弹簧弹性系数的测定

使用分组逐差法, 逐个加砝码并读出对应的伸长量 ΔL_i , 然后将数据分为两组, 为

L_9, L_8, L_7, L_6, L_5 和 L_4, L_3, L_2, L_1, L_0 , 这样每个差 $L_{i+5} - L_i$ 即可表示 5 个砝码导致的伸长量,

故可得出弹性系数 $k = \frac{5mg}{\frac{\sum (L_{i+5} - L_i)}{5}}$ (m 为单个砝码的质量)

2. "┐"形框测量 α

使用 "┐" 形框缓慢上拉水膜直至刚好断裂, 即可读出表面张力导致的弹簧伸长量

$\Delta L = L_1 - L_2$, 又因水膜有两个表面, 故测出 "┐" 形框宽度 S , 有:

$$2S \cdot \alpha = k \cdot \Delta L, \text{ 整理后即得 } \alpha = \frac{k \cdot \Delta L}{2S}$$





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 241220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 一 题目 用拉脱法测量液体表面张力系数 年 月 日 2025/10/27 第 1 页

实验报告

• 实验题目：用拉脱法测量液体表面张力系数

• 实验目的、原理：(见预习报告)

• 实验仪器：焦利秤、小砝码及砝码盘、“ Γ ”型框、烧杯、游标卡尺

• 实验过程：

1. 预先使用小砝码测出焦利秤的弹性系数 k ，采用分组逐差法以减少因砝码质量不均带来的误差。

2. 使用焦利秤挂上“ Γ ”型框，在烧杯的水面上拉出水膜，并一直调整弹簧和烧杯的位置以确保焦利秤玻璃管上的刻度线、标记片的刻度线、玻璃管上刻度线在标记片的镜面中成的像三线重合。直至水膜破裂(尽量控制调整弹簧顶端、烧杯的高度使调整好水膜刚好破裂)，读数，再调节至三线重新重合，再读数。即得出因水的表面张力导致的弹簧伸长量，即可换算出表面张力的大小。

• 实际操作注意点：

1. 锥形弹簧很脆弱、弹性系数非常小，实验时一定要注意挂标记片、砝码盘、“ Γ ”型框时轻拿轻放；实验完成后及时撤下所有装置。防止损坏器材。

2. 实验时若桌面抖动严重，可能会导致水膜提前破裂或弹簧上下抖动造成无法调出“三线重合”的状态，会带来较大的误差。因此实验时尽量不要接触实验桌。

3. 水膜被拉动到一定程度后(暂不会破裂)，若有强气流可能使其直接破裂，因此实验时一方面烧杯中的水不宜太满，方便杯壁保护水膜免受气流影响；另一方面凑近仪器进行调节时呼吸尽可能轻。

4. 因调节弹簧上升的旋钮转一圈相当于载物台旋钮转二十多圈的高度变化，故实验中拉水膜时，大旋钮每次调节一定要尽可能缓慢(使标记片刻度线上升0.5mm即可)





系别 计算机 学号 24220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____

实验 — 题目 用拉脱法测量液体表面张力系数 年 月 日 2025/10/27 第 2 页

• 实验数据及处理:

(一). 测量锥形弹簧的弹性系数 k

• 原始数据: 已知: 单个砝码质量 $m_0 = 0.32g$, $g = 9.7949 m/s^2$

组数 i	0	1	2	3	4	5
砝码质量 m/g	0	0.32	0.64	0.96	1.28	1.60
弹簧读数 H/cm	17.02	18.18	19.25	20.32	21.47	22.57
$\Delta L_i = H_i - H_0/cm$	0	1.16	2.23	3.30	4.45	5.55

• 数据处理:

将 ΔL_i 数据分为3组 $\Delta L_0, \Delta L_1, \Delta L_2$ 和 $\Delta L_3, \Delta L_4, \Delta L_5$, 用 $\Delta L_{i+3} - \Delta L_i$ 来表示每3个砝码

导致的锥形弹簧伸长量, 故 $k = \frac{3m_0g}{\sum_{i=0}^2 (\Delta L_{i+3} - \Delta L_i)/3} = 0.29 N/m$

• 误差分析:

这里采用逐差法, 可以最大限度地减小因不同砝码间质量有细小差别导致的误差。

但实验时, 可以观察到许多砝码 (实际使用的是螺母) 表面有铁锈, 这可能导致几个砝码质量都偏大, 从而有误差。这里容易分析到 k 可能因铁锈而偏小 (因为计算式分子上使用的 m_0 比实际要小)

(二). 测量水的表面张力系数

• 原始数据:

1. "U" 形框宽度

次数	1	2	3	平均
S/cm	3.790	3.798	3.804	3.797

• 数据处理: $S = \frac{\sum_{i=1}^3 S_i}{3} = 3.797 cm$

• 误差分析: 因无法控制游标卡尺的两个叉夹在同一高度, 故需多次测量取平均值以减少误差。





系别 计算机 学号 24220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 一 题目 用拉脱法测量液体表面张力系数 年 月 日 2025/10/27 第 3 页

2. 水膜导致的形变量

次数	L_1 / cm	L_2 / cm	$\Delta L = L_1 - L_2 / \text{cm}$
1	17.25	15.61	1.64
2	17.27	15.72	1.55
3	17.38	15.85	1.53
4	17.29	15.64	1.65
平均	\	\	1.59

• 数据处理:

由 $\alpha = \frac{k \cdot \Delta L}{2S}$ 可知, 实验条件下 (20°C 左右, 自来水) $\alpha = 6.1 \times 10^{-2} \text{ N/m}$

• 误差分析:

首先, 搜集资料得知, 20°C 下纯水的 $\alpha = 7.275 \times 10^{-2} \text{ N/m}$, 自来水中含少量 Cl^- , Mg^{2+} , Ca^{2+} ; 实验环境中有一部分灰尘; 烧杯中有污物等因素均可能降低水的表面张力系数。因此实验结果较为符合预期, 但受限于水的具体成分未知, 无法量化实验误差。

下面对实验中可能造成的误差进行讨论。

• 实验讨论:

1. 实验中, 很容易“拉过头”:

拉水膜时, 因无法做到一边调节弹簧上升旋钮, 一边调节载物台旋钮。故实际上采用“先微调弹簧上升旋钮使标尺刻度上升一点(我做的时候尽量控制在 0.5mm), 再调载物台旋钮使三线重新重合。因为不确定水膜什么时候会破, 故这样“反复多次”的调节有一个弊端: 容易“拉过头”, 即: 调弹簧旋钮时水膜未破, 但调载物台旋钮时还未使三线重合, 水膜就破了。这会导致弹簧上端的读数偏大, 进而使 α 偏大。因此实验时, 采用多组 ΔL 取平均值的方法来尽可能减小这个操作失误导致的误差。





系别 计算机 学号 24120029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 一 题目 用拉脱法测量液体表面张力系数 月 日 2025/10/27 第 4 页

2. “门”形框可能有生锈:

实验时,不难发现“门”形框颜色很深,且摸上去不光滑平整,因此推测其有生锈,这可能会导致其拉起水膜时,水膜受其表面不光滑的影响而无法稳定附着,造成测得的拉力偏小,最终以偏小。

3. 水的重力、浮力的影响:

在有水膜时,和水膜破裂后重新调至三线重合时,“门”形框的实际位置是一样的,区别只是水膜的存在与否,因此“门”形框浸在水中的体积几乎一致,可以忽略这两个状态浮力的差值。但鉴于上面提到的“门”形框有生锈,其表面可能有凹的地方在水膜破裂后仍存有部分水,这些水的重力会使 L_2 偏大,进而 ΔL 偏小,最终以偏小。

4. k 测量时的影响:

由前面“测量锥形弹簧的k”时的误差分析可知,螺母上的铁锈会使k测量值偏小,因此最终表达式计算时会使 α 偏小。

5. 实验建议:

本实验产生误差的因素非常多,最终结果也难以量化成确定的误差率(因为水状态未知),因此只对“门”形框和螺母表面的铁锈这一误差诱因给出建议。另外,在实际操作中,若明显有“拉过头”等操作失误,可以舍弃这一组“错误”的数据,补做一组,防止其污染最终结果。

• 思考题:

1. 答: 因为荷叶、油对水;地面对水银均有疏液性(即:固体与液体分子间的作用力小于液体分子间的作用力),因此表面张力会将液体表面往里“拉”,试图使表面积最小。而同等体积下,球的表面积最小,故液滴会呈球形

2. 答: 实验中,表面张力 $F_{\text{张}} = \Delta L \cdot k = 4.6 \times 10^{-3} \text{ N}$, 而不妨取水膜高度 $h = 0.5 \text{ cm}$, 厚度 $d = 10^{-6} \text{ m}$,
 $G_{\text{水}} = \rho \cdot V \cdot g = 1.8 \times 10^{-6} \text{ N}$, 显然 $G \ll F_{\text{张}}$, 故可忽略。





南京大學

物理实验报告纸

系别 计算机 学号 291220029 姓名 杨智宇 任课老师 _____ 成绩 _____
 实验 一 题目 用拉脱法测量液体表面张力系数 年 月 日 2025/10/27 第 附件 页

原始数据纸

一. 弹簧弹性系数的测定

i	0	1	2	3	4	5				
砝码质量 m_i / mg										
弹簧上端读数 H_i / cm	17.02	18.18	19.25	20.32	21.47	22.57				
$\Delta L_i = H_i - H_0 / \text{cm}$										

二. 拉水膜及其测定

1. 门形框宽度

次数	1	2	3	平均
S / cm	3.790	3.798	3.804	3.797

2. 形变量 (张力导致的)

次数	L_1 / cm	L_2 / cm	$\Delta L = L_1 - L_2 / \text{cm}$
1	17.25	15.61	1.64
2	17.27	15.72	1.55
3	17.38	15.85	1.53
4	17.29	15.64	1.65
平均	\	\	1.59

28

10.27.

